

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-09-17 ~ 2026-10-01 (過去 14 天)

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：ICM · Critical Care · Chest · Resuscitation · Shock · CCM

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
RR / HR / OR	Risk / Hazard / Odds Ratio	風險比／風險比／勝算比
CI	Confidence Interval	信賴區間
AUC	Area Under the Curve	曲線下面積
MOR	Median Odds Ratio	中位勝算比（群集變異）
ICU	Intensive Care Unit	加護病房
EMS	Emergency Medical Service	緊急醫療服務
CMM	Comprehensive Medication Management	完整藥物管理（藥師）
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
V_T / PBW	Tidal Volume / Predicted Body Weight	潮氣容積／預測體重
ΔP / E	Driving Pressure / Elastance	驅動壓／呼吸系統彈性
PEEP	Positive End-Expiratory Pressure	吐氣末正壓
VFD	Ventilator-Free Days	無呼吸器天數
sRAGE	Soluble Receptor for Advanced Glycation End-products	肺泡上皮損傷標記

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
PTP	Pressure-Time Product	壓力-時間乘積
P-SILI	Patient Self-Inflicted Lung Injury	病人自發性肺損傷
NEE	Norepinephrine Equivalent	正腎上腺素等效劑量
CRT	Capillary Refill Time	微血管再充填時間
AKI / eGFR / sCr	Acute Kidney Injury / est. GFR / serum Creatinine	急性腎損傷／腎絲球過濾率／血清肌酸酐
MAKE60	Major Adverse Kidney Events to day 60	60 天重大腎臟不良事件
ICP / nICP	(non-invasive) Intracranial Pressure	(非侵襲性) 顱內壓
OHCA / ROSC	Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Return of Spontaneous Circulation	院外心臟驟停／自發循環恢復
CPR / RB-CPR / CO-CPR	(Rescue-Breathing / Compression-Only) CPR	心肺復甦 (含人工呼吸／僅壓胸)
TOR	Termination of Resuscitation	終止復甦
OMI / NST-OMI	(Non-ST-Elevation) Occlusive MI	(無 ST 上升之) 阻塞性心梗
PE / CTPA	Pulmonary Embolism / CT Pulmonary Angiography	肺栓塞／電腦斷層肺動脈攝影
ECMO / VV ECMO	(Venovenous) Extracorporeal Membrane Oxygenation	(靜脈-靜脈) 體外膜氧合
PJP / LDH	Pneumocystis jirovecii Pneumonia / Lactate Dehydrogenase	肺囊蟲肺炎／乳酸脫氫酶

本期重點 (Key Pearls) — 1/2

- **Ilofotase alfa** 無法預防開心手術後 AKI (phase 2 RCT , NEGATIVE)
- **Sevoflurane 吸入鎮靜**在中-重度 ARDS 造成傷害 (SESAR : 90 天存活 47% vs 56%)
- 急性腦損傷通氣：用**呼吸系統彈性 (E)** 而非固定 V_T (VENTIBRAIN)
- **sRAGE** 可指引 ARDS 個人化肺復張 (LIVE trial 次分析)
- **Ondansetron** 可降低 ARDS 病人呼吸驅動 (概念驗證)

本期重點 (Key Pearls) — 2/2

- 難治型敗血性休克：加入**組織低灌流 (CRT + lactate)** 比單看升壓劑劑量更能分辨高風險
- 非心因性 OHCA：**人工呼吸 (RB-CPR)** 仍有益，尤其兒童／溺水／窒息
- **Post-ROSC ECG**：NST-OMI 常被漏做冠脈攝影、死亡率最高
- 重症**藥師每日完整藥物管理 (CMM)** 與較低院內死亡相關
- **適應性 D-dimer 閾值** rule-out PE 安全（失誤率 0.12%）

1. Sepsis 與血流動力學

難治型敗血性休克：組織低灌流改善風險分層

ANDROMEDA-SHOCK-2 secondary analysis | DOI | PMID 42467247

- 6h protocolised 復甦後評估難治性；n=1,363
- **雙低灌流條件** = NEE >0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ **且** CRT >3 秒 **且** lactate 未下降
- 雙低灌流者 (3.9%)：28 天死亡 **73.6% vs 23.7% (aHR 4.68, 95% CI 3.31-6.64)**
- 預後富集優於單看升壓劑劑量 (LR+ 8.12 vs 2.71)

啟示：定義「難治型休克」不應只看升壓劑劑量；併入 CRT 與 lactate 動態能抓出死亡率逾 70% 的極高風險族群。

2. Mechanical Ventilation 與呼吸支持

揮發性吸入鎮靜在 ARDS：從期待到傷害

ICM Review (含 SESAR 解讀) | DOI | PMID 42803955

- SESAR RCT (JAMA 2025, n=687, 中-重度 ARDS) : sevoflurane vs propofol
 - **day 28 VFD 較少 (median difference -2.1 天)**
 - **90 天存活較低 : 47.1% vs 55.7% (HR 1.31, 95% CI 1.05-1.62)**
 - 7 天死亡較高 (19.4% vs 13.5%, RR 1.44)

啟示：ARDS 不建議於臨床試驗外常規使用揮發性吸入鎮靜；「生理上合理」≠「臨床有益」。

急性腦損傷通氣：用彈性 (E) 而非固定 V_T

VENTIBRAIN post hoc | DOI | PMID 42618770

- $n=1,158$; $E = \Delta P \div (V_T/PBW)$
- 高 V_T : **低 E 者降 ICU 死亡 (OR 0.52)** ; 高 E 者無益 (OR 1.16) , 交互作用 $p<0.001$
- 最適 V_T/PBW 隨 E 上升而下降 : **11.4 $\rightarrow$ 4.4 mL/kg** ; 最適呼吸次數 15 $\rightarrow$ 19 次/分
- **ΔP 每增 1 cmH₂O $\approx$ 呼吸次數每增 3 次/分** 的預後衝擊

啟示：腦損傷設定 V_T 應參考 E/ ΔP 與維持 isocapnia 所需呼吸次數，而非盲目套用 6 mL/kg。

sRAGE 指引 ARDS 個人化肺復張

LIVE trial secondary analysis | DOI | PMID 42777910

- n=259 ; 以血漿 sRAGE 2,440 pg/mL 分高/低
- 治療效果隨 baseline sRAGE 而異 (p-for-interaction=0.006) :
 - **高 sRAGE** : 肺復張降 90 天死亡 (HR 0.41, 95% CI 0.18-0.93)
 - **低 sRAGE** : 肺復張反而升死亡 (HR 3.27, 95% CI 1.06-10.1)
- 發炎表型只具預後價值、不預測治療反應

啟示：肺復張非「全有或全無」；高 sRAGE（偏瀰漫性）者或可獲益，低 sRAGE 者可能受害。

Ondansetron 降低 ARDS 呼吸驅動

Chest 概念驗證 crossover | DOI | PMID 42810428

- n=9 (ARDS, pressure-support, 通氣 >48h) ; IV ondansetron 0.15 mg/kg
- 吸氣 PTP : 108 → 85 cmH₂O·s/min (**mean difference -23, p<0.001**)
- 呼吸次數 -1.7、minute ventilation -1.0 L/min、E_{di} 峰值 -2.4 μV ; V_T 不變
- PaCO₂ +3.2 mmHg ; **PaO₂/FiO₂ 改善 +23 (p=0.009)**

啟示：血清素-5-HT₃ 途徑是調控過高呼吸驅動的新標的；樣本極小、須大型 RCT 驗證。

機械通氣期間的咳嗽功能 (Review)

Chest narrative review | DOI | PMID 42790625

- ICU 病人常因呼吸肌功能障礙 + 氣管內管阻礙聲門閉合而**咳嗽無效**
- 無效咳嗽是 **extubation failure** 的**獨立危險因子**，亦與 post-extubation pneumonia、ICU 停留延長相關
- 現行指引已列為脫離關鍵評估項，但臨床量測缺乏標準化

啟示：脫離評估不應只看氧合與呼吸力學；客觀量化咳嗽能力（如 peak cough flow）有助辨識高拔管失敗風險者。

3. 神經重症 Neurocritical Care

顱內壓 (ICP)：生理、監測與個人化管理 (Review)

ICM Review | DOI | PMID 42525086

- 挑戰傳統固定閾值 (ICP >22 mmHg 統一階梯)：病人耐受度因人、因病因、因情境而異
- 新概念：**ICP burden**、**波形型態**、**cerebral autoregulation**、**功能性腦監測**
- nICP 在無法/禁忌侵襲性監測時互補；整合入 multimodal neuromonitoring
- 未來：AI 分析神經監測資料、預測繼發損傷

啟示：ICP 管理從「單一閾值」轉向「生理導向、個人化」；判讀應結合波形、自我調節與 multimodal 監測。

4. AKI / Renal

Ilofotase alfa 預防開心手術後 AKI (phase 2 RCT , NEGATIVE)

ICM phase 2 RCT | DOI | PMID 42766022

- 重組人類 alkaline phosphatase ; 術前 eGFR 25-65、複雜 on-pump 心臟手術
- 兩劑 IV 128 mg vs placebo ; n=204 分析 (109 vs 95)
- 主要終點 sCrRatio **1.21 vs 1.27 (p=0.31)**
- **MAKE60 15.9% vs 15.4% (p=0.87)** ; 無安全疑慮

啟示：目前沒有藥物能常規預防心臟手術後 AKI ; 仍以 KDIGO bundle 為核心。不應用於此適應症。

5. 心臟驟停與復甦 Resuscitation

非心因性 OHCA：人工呼吸 vs 僅壓胸

全日本 Utstein 世代 | DOI | PMID 42790858

- n=154,137 非心因性 OHCA；RB-CPR 13.1% vs CO-CPR 86.9%
- 30 天死亡 **adjusted RR 0.98 (95% CI 0.98-0.99)**；不良神經預後 RR 0.99
- 益處集中於**兒童、溺水、窒息**；成人/高齡無明顯差異

啟示：一般（多心因性）OHCA 仍以 CO-CPR 為旁觀者首選；兒童／溺水／窒息等非心因性情境，加入人工呼吸可能額外有益。

Post-ROSC ECG : NST-OMI 型態與預後

Resuscitation 單中心 | DOI | PMID 42790861

- n=214 (CAG 確診 OMI 101)
- NST-OMI 以 **left-main equivalent**、**Smith-modified Sgarbossa** (各 8%) 最常見
- NST-OMI **較少接受 CAG (78% vs 98%)** ; **未做 CAG 的 NST-OMI 30 天死亡 75%**
- **PR-segment 延長**獨立預測死亡 (aOR 0.977, p=0.032)

啟示 : post-ROSC ECG 不應只看 ST 上升 ; 熟悉 NST-OMI 型態避免漏掉需緊急冠脈介入者。

EMS 機構間「救/不救、何時停」差異巨大

ESO Data Collaborative | DOI | PMID 42790860

- n=560,240；不啟動復甦 13.7%；符合 Universal TOR rule 者 56.9% 執行 TOR
- 校正病人因素後仍有巨大機構間差異：
 - 不啟動復甦 **MOR 2.30**
 - **TOR MOR 4.13**（兩家隨機機構對相似病人之 TOR 勝算中位差距達 4 倍）

啟示：院前決策差異非病人因素造成；需標準化流程與教育以提升一致性、公平性與品質。

6. 肺栓塞 Pulmonary Embolism

適應性 D-dimer 閾值排除 PE 的安全性

系統性回顧與統合分析 | DOI | PMID 42790624

- 6 研究、12,194 人 (PE 盛行率 7.0-19.2%)
- 以適應性策略排除 PE (未做 CTPA) : 整體 3 個月診斷失誤率 **0.12%** ($I^2=0\%$)
- adaptive window 內失誤率 **0.50%** ; 可省 **60.8%** 的 CTPA

啟示 : 年齡 / 臨床機率調整之 D-dimer 閾值安全可行, 可減少不必要 CTPA、降低輻射與顯影劑暴露。

2026 AHA/ACC vs 2019 ESC 肺栓塞分類

Chest 兩院區世代 | DOI | PMID 42810427

- n=2,251 ; 30 天死亡 5.6%
- 30 天死亡 AUC : **AHA/ACC 0.885 vs ESC 0.763 (差 0.122, $p<0.001$)**
- AHA/ACC D-E 但 ESC 中風險的 37 人中 , **75.7% 於 30 天死亡**
- 差異具「光譜依賴性」 (去除 AHA/ACC 極端類別後縮小)

啟示 : AHA/ACC 全光譜分層能辨識被 ESC 低估的高風險族群 ; 分流時值得參考其更細緻分層。

7. 其他值得關注 Honorable Mentions

其他值得關注 (1/2)

主題	重點	連結
重症藥師與死亡 (Chest)	任一天缺乏藥師 CMM → 院內死亡勝算 +20% (OR 1.20) ; n=28,795	DOI
續用 ECMO 的倫理 (Chest)	無復原/移植/裝置出路時可否單方撤除？批判四項倫理論據	DOI
非 HIV PJP 表型 (Chest)	LDH≥400 + 淋巴球<700 分型；F4 死亡 subdistribution HR 6.15	DOI

其他值得關注 (2/2)

主題	重點	連結
數十年 ICM RCT 回顧 (ICM)	持久進步常來自支持性照護最佳化與避免醫源性傷害	DOI
TPE 期間抗感染藥劑量 (Crit Care)	低 Vd、高蛋白結合藥 (aminoglycosides、glycopeptides) 受影響最大	DOI
NLRP3 發炎體 (Crit Care)	敗血症免疫調控雙面性；過度活化 vs 耗竭皆有害	DOI
VV ECMO 細胞激素圖譜 (Shock)	ECMO 前高 TNF- β 、RANTES 與較低存活相關；n=35	DOI

參考文獻 (1/2)

1. Kattan E, et al. Persistent tissue hypoperfusion in refractory septic shock: ANDROMEDA-SHOCK-2 secondary analysis. *Intensive Care Med.* 2026;52(10):2058-70. PMID: 42467247.
2. The NLRP3 inflammasome in sepsis and critical illness: a narrative review. *Crit Care.* 2026;30(1). PMID: 42778957.
3. Volatile anesthetic sedation in ARDS. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42803955.
4. Grieco DL, et al. Respiratory mechanics modifies ventilator settings—outcome in acute brain injury (VENTIBRAIN). *Intensive Care Med.* 2026;52(10):2071-84. PMID: 42618770.
5. Epithelial injury & inflammatory phenotypes for personalized ventilation in ARDS: LIVE trial secondary analysis. *Chest.* 2026. PMID: 42777910.
6. Effect of ondansetron on respiratory drive in ARDS. *Chest.* 2026. PMID: 42810428.
7. Cough function during mechanical ventilation. *Chest.* 2026. PMID: 42790625.
8. Taccone FS, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management. *Intensive Care Med.* 2026;52(10):2108-28. PMID: 42525086.
9. Phase 2 RCT of ilofotase alfa for kidney injury after open heart surgery. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42766022.
10. Iida Y, et al. Rescue-breathing vs compression-only bystander CPR in non-cardiac OHCA. *Resuscitation.* 2026. PMID: 42790858.

參考文獻 (2/2)

11. The post-ROSC ECG: NST-elevation occlusion morphology & prognosis. [Resuscitation. 2026](#). PMID: 42790861.
12. EMS agency-level variation in non-initiation and termination of resuscitation in OHCA. [Resuscitation. 2026](#). PMID: 42790860.
13. Safety of age-adjusted & clinical probability-adjusted D-dimer cut-offs in suspected PE: systematic review & meta-analysis. [Chest. 2026](#). PMID: 42790624.
14. 2026 AHA/ACC vs 2019 ESC risk classification in hospitalized acute PE. [Chest. 2026](#). PMID: 42810427.
15. Optimization of pharmacist medication management and mortality in the ICU. [Chest. 2026](#). PMID: 42810430.
16. Continuing ECMO without potential recovery, transplant, or device. [Chest. 2026](#). PMID: 42785423.
17. Biological phenotypes in non-HIV Pneumocystis jirovecii pneumonia. [Chest. 2026](#). PMID: 42805328.
18. Martin-Loeches I, et al. Decades of intensive care medicine trials. [Intensive Care Med. 2026;52\(10\):2178-93](#). PMID: 42593537.
19. Dosing of anti-infective drugs during therapeutic plasma exchange: narrative review. [Crit Care. 2026](#). PMID: 42786518.
20. Hagiwara J, et al. Longitudinal cytokine profiling in venovenous ECMO. [Shock. 2026](#). PMID: 42752598.
21. Jabaudon M, et al. Inhaled sedation in ARDS: the SESAR RCT. [JAMA. 2025;333\(17\):1488-99](#). PMID: 40111326.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本回顧為讀書會內部共筆，僅供醫療專業人員教學討論參考